

LISTA DE EXERCÍCIOS: FUNÇÕES & MÓDULOS

Algoritmos e Programação em Python

Nome do Aluno(a):	Vinícius Santos Briches
Data:	28/09/2026
Turma:	CC 2ºA

Exercicio 1 - Arredondamento e Raiz Quadrada (modulo math)

Escreva um programa que solicite ao usuario um numero decimal positivo. O programa deve calcular e exibir: a raiz quadrada do numero; o valor arredondado para cima; e o valor arredondado para baixo, utilizando as funções adequadas do modulo math.

```
import math

numero = float(input("Digite um numero decimal positivo: "))

raiz = math.sqrt(numero)
arredondado_cima = math.ceil(numero)
arredondado_baixo = math.floor(numero)

print(f"Raiz quadrada: {raiz}")
print(f"Arredondado para cima: {arredondado_cima}")
print(f"Arredondado para baixo: {arredondado_baixo}")
```

Explicação: O programa usa `math.sqrt()` para a raiz quadrada, `math.ceil()` para arredondar para cima e `math.floor()` para arredondar para baixo.

Exercicio 2 - Calculadora de Área de Circulo

Crie uma função chamada `calcular_area_circulo(raio)` que receba o raio de um círculo como parâmetro e retorne a area. Use a formula $A = \pi \times r^2$ e a constante `math.pi`. No código principal, solicite o raio e mostre o resultado com 2 casas decimais.

```
import math

def calcular_area_circulo(raio):
    return math.pi * (raio ** 2)

raio = float(input("Digite o raio do circulo: "))
area = calcular_area_circulo(raio)

print(f"Area do circulo: {area:.2f}")
```

Explicação: A função recebe o raio, faz o cálculo e usa `return` para devolver a área. Depois, o código principal mostra o resultado com duas casas decimais.

Exercício 3 - Parâmetros e Condicionais (Maior de Três)

Escreva uma função chamada `encontrar_maior(a, b, c)` que receba três números inteiros como parâmetros e retorne qual deles é o maior. No código principal, leia os três números, execute a função e mostre o valor retornado.

```
def encontrar_maior(a, b, c):
    maior = a

    if b > maior:
        maior = b

    if c > maior:
        maior = c

    return maior

numero1 = int(input("Digite o primeiro numero: "))
numero2 = int(input("Digite o segundo numero: "))
numero3 = int(input("Digite o terceiro numero: "))

maior = encontrar_maior(numero1, numero2, numero3)

print(f"Maior valor: {maior}")
```

Explicação: A função começa considerando `a` como o maior valor e compara `b` e `c`. Quando encontra um valor maior, atualiza a variável `maior` e, no final, retorna o resultado.

Exercício 4 - Escopo de Variáveis (Local vs. Global)

Observe o código fornecido na lista e responda sem executar o programa. Deve ser informada a saída exata e explicado por que o valor de `x` fora da função não muda para 5.

Código analisado:

```
x = 10

def alterar_valor():
    x = 5
    print(f"Valor dentro da funcao: {x}")

alterar_valor()
print(f"Valor fora da funcao: {x}")
```

a) Saída exata:

```
Valor dentro da funcao: 5
Valor fora da funcao: 10
```

b) Explicação: A variável `x` criada dentro de `alterar_valor()` é local. Por isso, ela vale 5 somente dentro da função. A variável `x` criada fora da função é global e continua com o valor 10. As duas variáveis possuem o mesmo nome, mas pertencem a escopos diferentes.

Exercicio 5 - Desafio Integrador (Calculo de Hipotenusa)

Crie um programa completo e bem estruturado, respeitando a ordem de imports, funções e código principal, para calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo. A função `calcular_hipotenusa(cateto_a, cateto_b)` deve receber os dois catetos e retornar a hipotenusa usando o Teorema de Pitágoras.

```
import math

def calcular_hipotenusa(cateto_a, cateto_b):
    hipotenusa = math.sqrt((cateto_a ** 2) + (cateto_b ** 2))
    return hipotenusa

cateto_a = float(input("Digite o primeiro cateto: "))
cateto_b = float(input("Digite o segundo cateto: "))

hipotenusa = calcular_hipotenusa(cateto_a, cateto_b)

print(f"Hipotenusa: {hipotenusa:.2f}")
```

Explicação: O programa segue a organização pedida: primeiro importa `math`, depois define a função e, por fim, faz as entradas e chama a função. O cálculo usa a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos.

Resumo do que foi utilizado

Conteudo	Aplicacao na lista
Modulo math	<code>sqrt()</code> , <code>ceil()</code> , <code>floor()</code> e <code>pi</code>
Funções	<code>def</code> , parâmetros e argumentos
<code>return</code>	Retorno dos resultados das funções
Condicionais	Comparacao de valores no Exercício 3
Escopo	Variável local e global no Exercício 4
Organizacao	Imports -> Funções -> Código Principal